

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223/IIC2224 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2026

TAREA 5

Publicación: Viernes 23 de octubre.
Entrega: **Viernes 30 de octubre hasta las 13:30 horas**.

Pregunta 1

Para cada uno de los siguientes lenguajes, muestre una gramática libre de contexto que lo defina y explique su correctitud. No es necesario demostrar su correctitud, pero si explicar de manera precisa porque la gramática propuesta cumple con lo solicitado.

1. Todas las palabras de paréntesis $\{(,)\}$ bien balanceadas, tal que el número de paréntesis abiertos es par. Por ejemplo, (()) y (()())() están en el lenguaje, pero ((())) y)(()) no lo están.

2. Todas las palabras de letras en $\{a, b\}$ de largo par, tal que el número de ocurrencias de b-letras en posiciones pares es igual al número de b-letras en posiciones impares. Por ejemplo, *baab* y *ababbaba* están en el lenguaje, pero *bba* y *baba* no lo están.

Pregunta 2

1. De un algoritmo (pseudo-código) que, dado una gramática libre de contexto G, decida si el lenguaje $\mathcal{L}(G)$ es infinito o no. Explique el funcionamiento de su algoritmo.

2. Demuestre formalmente la correctitud de su algoritmo. En otras palabras, demuestre que dado G su algoritmo responderá `TRUE` si, y solo si, $\mathcal{L}(G)$ es infinito.